



CHAPITRE 7

Forces et principe d'inertie

Le chapitre 6 a appris à **décrire** un mouvement : uniforme, accéléré, freiné. Il n'a rien dit de ce qui produit ces différences. C'est l'objet de ce chapitre : les **forces**. Et la réponse est contraire à l'intuition — une force ne sert pas à entretenir un mouvement, mais à le changer. Un objet lancé dans le vide continuerait indéfiniment sans qu'on le pousse. C'est tout le contenu du **principe d'inertie**, auquel ce chapitre est consacré.

1 Les forces

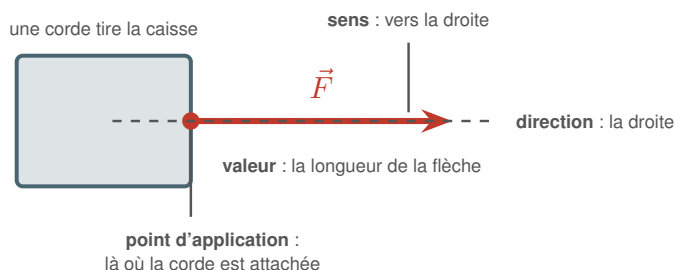
1.1 Actions de contact et actions à distance

Une **force** modélise l'action mécanique exercée par un objet sur un autre. On distingue les **actions de contact**, qui exigent un contact matériel (la main qui pousse, le support qui soutient, le ressort qui tire, l'air qui freine), et les **actions à distance**, qui agissent sans contact (le poids, les forces magnétiques et électriques).

► **Exercices d'application** : exercice 1

1.2 Représenter une force par un vecteur

Une force se représente par un vecteur : quatre caractéristiques



la **valeur** d'une force s'exprime en **newtons** (N) • on choisit une échelle, par exemple 1 cm pour 100 N

Les quatre caractéristiques

Une force se représente par un **vecteur** défini par son **point d'application** (où elle s'exerce), sa **direction** (la droite d'action), son **sens** (de quel côté sur cette droite) et sa **norme**, ou intensité, en **newtons** (N).



► Exercices d'application : exercice 3

1.3 Où placer le point d'application ?

Des quatre caractéristiques, le point d'application est celle qu'on néglige le plus souvent — et c'est pourtant la seule qui se déduit **directement de la nature de l'action**. La question à se poser n'est donc jamais « où est le centre de l'objet ? », mais « **qui exerce cette force, et comment ?** ».

D'où part la flèche ? La nature de l'action donne la réponse

ACTION À DISTANCE

rien ne touche l'objet

la Terre attire **chaque** morceau de matière

on remplace toutes ces petites forces par **une seule**, appliquée au **centre de gravité G**
le poids est la seule force du programme dans ce cas

ACTION DE CONTACT

deux objets se touchent

la main pousse **sur cette face**

là où ça touche : au milieu de la surface d'appui

le point d'application est **à l'endroit du contact**
support, corde, ressort, frottement : toutes sont dans ce cas

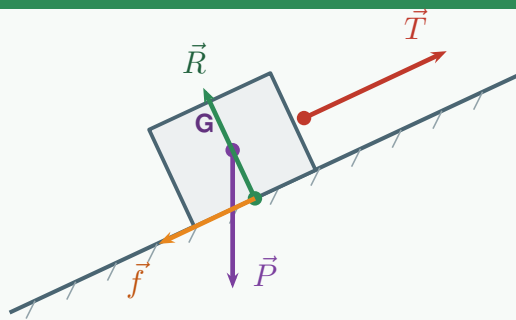
La règle, en deux cas

- **Action à distance** — rien ne touche l'objet, et l'action s'exerce sur *toute* sa matière. On remplace cette infinité de petites forces par **une seule**, appliquée au **centre de gravité G**. Au programme, seul le **poids** est dans ce cas.
- **Action de contact** — deux objets se touchent, et l'action ne peut naître que **là où ils se touchent**. Le point d'application est donc **sur la zone de contact** : au milieu de la surface d'appui pour la force d'un support, au point d'accroche pour une corde ou un ressort, sur la surface qui glisse pour un frottement.



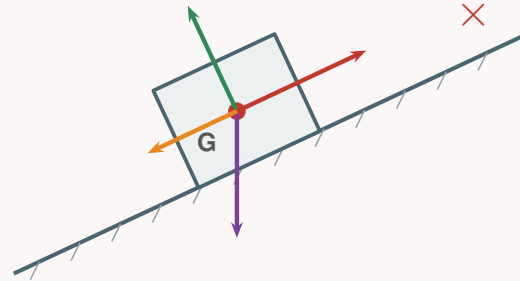
Une caisse tirée sur un plan incliné : chaque flèche part de son point

CORRECT



$\vec{P}$ au centre de gravité G • $\vec{R}$ et $\vec{f}$ au point de contact • $\vec{T}$ au crochet

L'ERREUR CLASSIQUE



toutes les flèches partent de G , y compris celles qui viennent d'un **contact** : on ne voit plus *qui agit*, ni *où*

L'erreur la plus fréquente du chapitre

Dessiner **toutes** les flèches depuis le centre de l'objet. C'est juste pour le poids, faux pour toutes les autres : une caisse tirée par une corde n'est pas tirée depuis son centre, mais depuis son **crochet**. Un schéma où tout part de G ne montre plus *qui agit* ni *où*, et il devient impossible de vérifier qu'aucune action n'a été oubliée.

Le contrôle qui ne trompe pas

Pour chaque flèche du schéma, on doit pouvoir répondre à la question : « **qu'est-ce qui touche l'objet à cet endroit ?** » Si la réponse est « rien », alors la flèche ne peut être que le **poids**, et elle part de G . Si la réponse nomme un objet (le sol, la corde, le ressort, la main), alors la flèche part **du point où cet objet touche**. Une flèche qui ne passe aucun de ces deux tests est une flèche à supprimer.

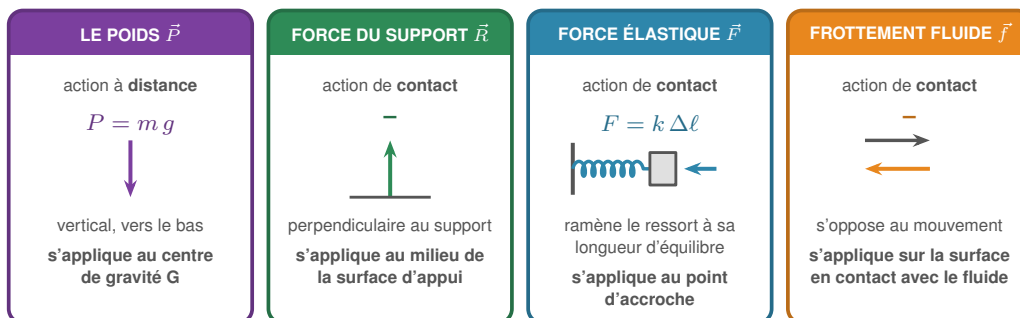
► **Exercices d'application** : exercice 4

Pour aller plus loin : exercice 5



1.4 Les quatre forces au programme

Les quatre forces au programme

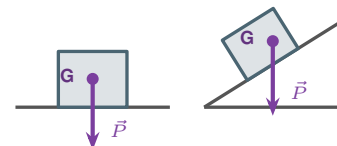


le **poids** est le point de départ de tout bilan des forces : c'est la seule dont on connaît d'emblée les quatre caractéristiques

Le **poids** mérite un traitement à part : c'est la seule force dont on connaît d'emblée les quatre caractéristiques, et c'est donc toujours par elle que commence un bilan.

Le poids : les quatre caractéristiques à connaître par cœur

Direction	verticale
Sens	vers le bas
Intensité	$P = m \times g$ avec $g = 9,81 \text{ N/kg}$
Point d'application	le centre de masse G



la **masse** m est en kilogrammes et ne change pas • le **poids** P est une force, en newtons, et dépend du lieu

A retenir

Les trois autres forces : la **force exercée par un support** empêche l'objet de traverser le support ; sur un plan sans frottement, elle lui est **perpendiculaire**. La **force élastique** d'un ressort vaut $F = k \times \Delta \ell$, avec k la raideur en N/m et $\Delta \ell$ l'allongement ; elle ramène toujours le ressort vers sa longueur d'équilibre. Le **frottement fluide** s'oppose toujours au mouvement, et son intensité **croît avec la vitesse**.

Ne pas confondre masse et poids

La **masse** m , en kilogrammes, mesure la quantité de matière : elle est la même partout. Le **poids** P , en newtons, est une *force* : il dépend du lieu, puisque g varie.



Méthode 1 — Faire un bilan des forces

Un livre de masse $m = 800 \text{ g}$ est posé, immobile, sur une table horizontale. Déterminer les forces et leurs intensités.

1. **Délimiter le système et le référentiel** : système = le livre ; référentiel = terrestre.
2. **Inventorier les actions subies** : le poids $\vec{P}$ (action à distance de la Terre) et la force du support $\vec{R}$ (action de contact de la table). Deux forces seulement.
3. **Caractériser chacune**, point d'application compris : $\vec{P}$ est vertical, vers le bas, appliqué au **centre de gravité** du livre (action à distance) ; $\vec{R}$ est verticale, vers le haut, appliquée **au milieu de la surface de contact** entre le livre et la table (action de contact).
4. **Calculer les intensités** : $P = m g = 0,800 \times 9,81 = 7,85 \text{ N}$. Le livre étant immobile, les deux forces se compensent, donc $R = P = 7,85 \text{ N}$.

► **Exercices d'application** : exercice 2

Pour aller plus loin : exercice 6

2 La résultante des forces

2.1 Définition

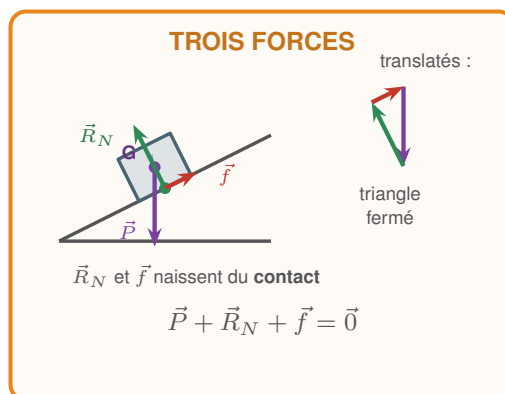
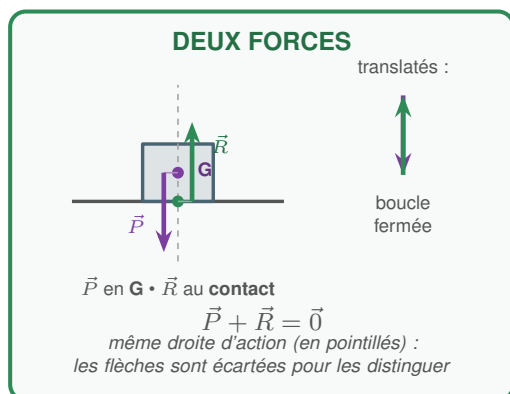
La **résultante** des forces appliquées à un solide est la **somme vectorielle** de toutes les forces qu'il subit, notée $\sum \vec{F}$.

Une somme vectorielle, pas une addition

On ne peut pas additionner les intensités : deux forces de 10 N opposées donnent une résultante **nulle**, et non 20 N.

2.2 Le cas de la résultante nulle

Résultante nulle : les mêmes vecteurs, traduits, forment une boucle fermée



on **translate** les vecteurs pour les mettre **tête à queue**, sans changer ni leur longueur ni leur direction :
s'ils se referment sur le point de départ, la résultante est nulle



Principe d'inertie

Lorsque la résultante des forces appliquées à un solide est **nulle**, ce solide est soit **immobile** (à l'équilibre), soit en **translation rectiligne uniforme** — vitesse constante en direction, sens et valeur. La réciproque est également vraie.

A retenir

La méthode de résolution en découle directement : on place les forces sur un schéma, puis on **translate les vecteurs** pour les mettre **tête à queue**. Si la résultante est nulle, ils forment une **boucle fermée** — ce qui permet de déterminer graphiquement, ou par trigonométrie, les caractéristiques des forces inconnues.

L'idée à retenir

Résultante nulle ne veut pas dire « immobile », mais « vitesse qui ne change pas ». Une voiture roulant à vitesse constante sur une route droite subit une résultante nulle, alors qu'elle avance à 90 km/h. Et il n'est *pas* nécessaire d'exercer une force pour entretenir un mouvement : la traction ne sert qu'à compenser les frottements.

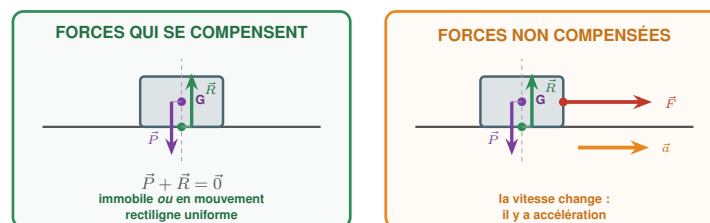
► **Exercices d'application** : exercice 7

Pour aller plus loin : exercices 8 et 9

3 Relier les forces au mouvement observé

Le chapitre 6 classait les mouvements en uniforme, accéléré et freiné. Le principe d'inertie donne enfin la clé de lecture.

Forces qui se compensent : le mouvement ne change pas



principe d'inertie : si les forces se compensent, le mouvement reste rectiligne uniforme — ou l'immobilité

$\vec{P}$ part du centre de gravité, $\vec{R}$ du contact avec le sol, $\vec{F}$ de la face que l'on tire : mêmes droites d'action pour $\vec{P}$ et $\vec{R}$, écartées ici pour être distinguées

A retenir

Le raisonnement se fait dans les **deux sens**, et c'est ce qui en fait la puissance. *Des forces vers le mouvement* : si le bilan donne une résultante nulle, on sait d'avance que la vitesse ne changera pas. *Du mouvement vers les forces* : si l'on observe une vitesse constante — ou un objet immobile — on en déduit que les forces se compensent, et l'on peut alors calculer celles qui sont inconnues. C'est ce second sens qui est le plus employé dans les exercices.



☀ Méthode 2 — Exploiter une résultante nulle

Une voiture de 1200 kg roule à vitesse constante sur une route horizontale. Les frottements de l'air et de la route valent au total 480 N. Déterminer la force de traction et la force exercée par la route.

1. **Identifier le type de mouvement** : vitesse constante sur une route droite, donc translation rectiligne uniforme — la résultante des forces est **nulle**.
2. **Faire le bilan** : quatre forces — le poids $\vec{P}$ (vers le bas), la force de la route $\vec{R}$ (vers le haut), la traction $\vec{F}$ (vers l'avant) et les frottements $\vec{f}$ (vers l'arrière).
3. **Projeter horizontalement** : seules F et f interviennent, et leur somme est nulle, donc $F = f = 480 \text{ N}$.
4. **Projeter verticalement** : seules P et R interviennent, donc $R = P = m g = 1200 \times 9,81 = 1,18 \times 10^4 \text{ N}$.

Trois forces : la caisse sur un plan incliné

Une caisse de 20 kg est immobile sur une pente à 25° . Son poids vaut $P = 196 \text{ N}$, et il reste **vertical**. Les trois vecteurs $\vec{P}$, $\vec{R}_N$ (perpendiculaire au support) et $\vec{f}$ (le long de la pente) doivent former un **triangle fermé**. On en déduit $f = P \sin \alpha = 82,9 \text{ N}$ et $R_N = P \cos \alpha = 178 \text{ N}$.

► **Exercices d'application** : exercices 8 et 9

Pour aller plus loin : exercice 10 (type bac)

Vers la terminale

Ce chapitre s'arrête volontairement au **principe d'inertie** : équilibre ou translation rectiligne uniforme. La suite est au programme de terminale.

- Le **principe fondamental de la dynamique** reliera la résultante des forces à l'accélération ($\sum \vec{F} = m \vec{a}$) : on saura alors traiter les mouvements *accélérés*, et non plus seulement les cas où la résultante est nulle.
- Viendront aussi le **moment d'une force** et les mouvements de **rotation**, ainsi que la **pression** dans les fluides.

Enfin, dès le **chapitre 8**, les forces serviront à calculer un **travail** : c'est le lien entre la mécanique et l'énergie.



L'essentiel du chapitre

- Une **force** modélise une action mécanique : action de **contact** ou action à **distance**.
- Le **point d'application** se lit sur la nature de l'action : au **centre de gravité** pour une action à **distance** (le poids), **à l'endroit du contact** pour toute action de **contact** (support, corde, ressort, frottement).
- Elle se représente par un **vecteur** : point d'application, direction, sens, norme (en newtons).
- Les quatre forces au programme : **poids** $P = m g$, **force du support**, **force élastique** $F = k \Delta \ell$, **frottement fluide** (croissant avec la vitesse).
- Ne pas confondre **masse** (kg, partout la même) et **poids** (N, dépend du lieu).
- **Principe d'inertie** : résultante nulle $\iff$ immobile *ou* translation rectiligne uniforme. Les vecteurs placés tête à queue forment alors une **boucle fermée**.
- Une force sert à **changer** un mouvement, pas à l'entretenir.